Análise de Perturbações na Produção de Leite Simulada pelo RuFaS (Ruminant Farm System Model)

Kaio Leandro Garcia Silvestrini, Erik de Oliveira Pádua, Filipe Andrade Martins, Eduardo Noronha de Andrade Freitas, Leandro Alexandre Freitas

Resumo. *Este relatório investiga se a versão atual do Ruminant Farm System Model (RuFaS) produz perturbações na produção de leite simulada quando seus parâmetros de entrada são modificados.*

Sumário

1 Introdução **3**

2 Cenário-Base **3**

3 Dicionário das Variáveis de Perturbação **4**

3.1 Convenções 4

3.2 Variável 1: Localização por Código FIPS 5

3.3 Variável 2: Frequência de Ordenha 5

3.4 Variável 3: Composição das Rações 5

3.5 Variável 4: Simulação Genética 5

3.6 Variável 5: Fração de Vacas em Lactação 6

3.7 Variável 6: Distribuição das Paridades 6

3.8 Variável 7: Tolerância da Ração Definida pelo Usuário 6

4 Cenários Testados e Resultados **6**

4.1 Arquivos Recebidos e Método de Conferência 6

4.2 Exemplo Padrão Inicial 7

4.3 Frequência de Ordenha 7

4.4 Fração de Vacas em Lactação 8

4.5 Simulação Genética 10

4.6 Localização por Código FIPS 11

4.7 Composição das Rações e Ingredientes 12

4.8 Distribuição das Paridades 13

4.9 Tolerância da Ração Definida pelo Usuário 14

5 Considerações Finais **15**

Referências **16**

1. Introdução

O RuFaS simula diariamente uma fazenda de ruminantes, e a produção de leite do rebanho é uma de suas principais saídas. Para o uso do modelo na geração de conjuntos de dados sintéticos, interessa saber se, e em que medida, a alteração dos parâmetros de entrada se traduz em variação na produção reportada. Um modelo cuja saída permanecesse inerte diante de mudanças na configuração teria utilidade limitada para esse propósito.

A resposta é afirmativa quanto à existência de perturbações. O grupo de trabalho levantou sete variáveis de entrada capazes de alterar a quantidade de leite reportada na saída da simulação, distribuídas entre a configuração geral, o arquivo de rebanho e o arquivo de alimentação. Todas as sete foram executadas e tiveram o efeito mensurado, e os resultados estão na Seção 4. Cabe registrar que a diferença observada entre cenários só pode ser atribuída exclusivamente à variável indicada mediante confirmação de que as demais entradas permaneceram iguais.

O relatório está organizado da seguinte forma. A Seção 2 descreve o cenário-base adotado nos testes. A Seção 3 apresenta o dicionário das variáveis de perturbação. A Seção 4 descreve os arquivos recebidos e o método de conferência, apresenta o exemplo padrão inicial e traz os resultados obtidos para cada uma das sete variáveis. A Seção 5 registra as considerações finais e os desdobramentos previstos.

2. Cenário-Base

Todos os testes partem do cenário *example freestall* distribuído com o próprio RuFaS. O rebanho foi reduzido em relação ao exemplo original, de modo a diminuir o tempo de execução e permitir um número maior de rodadas comparativas dentro do mesmo período de trabalho.

A configuração geral define um ano civil completo, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015, com semente aleatória fixada, simulação de fazenda completa e padrão nutricional NASEM.

Os parâmetros listados na Tabela 1 descrevem o rebanho e as decisões de manejo do cenário-base. Eles constituem o ponto de partida sobre o qual cada perturbação é aplicada isoladamente.

Tabela 1. Parâmetros de rebanho e manejo do cenário-base

Arquivo de configuração animal do cenário example freestall adotado pelo grupo.

Nome da Variável	Valor	Descrição
`cow_num`	50	Número inicial de vacas secas e em lactação.
`herd_num`	50	Número alvo de vacas na fazenda.
`calf_num`	2	Número inicial de bezerras em pré-desmame.
`heiferI_num`	2	Novilhas desmamadas e não cobertas.

Nome da Variável	Valor	Descrição
heiferII_num	2	Novilhas aptas à reprodução ou em gestação inicial.
heiferIII_num_springers	2	Novilhas em pré-parto imediato.
start_date	2015:1	Data de início da simulação.
end_date	2015:365	Data final da simulação.
replace_num	1000	Quantidade de vacas disponível para reposição.
herd_size_sell_threshold	55	Número que delimita o máximo de vacas no curral, acima disso são vendidas.
herd_size_nuy_threshold	45	Número que delimita o mínimo de vacas no curral, abaixo disso são vendidas.

Somente essas variáveis foram alteradas para o arquivo base, onde foi diminuído o tamanho do rebanho e o tempo para um ano. Todo o restante segue baseado no *example freestall*.

3. Dicionário das Variáveis de Perturbação

3.1. Convenções

Cada variável é apresentada em três campos padronizados. O primeiro é o nome da variável conforme aparece nos arquivos de entrada. O segundo é a descrição, que registra o que a variável representa no modelo. O terceiro é o comportamento observado, que remete aos resultados da Seção 4.

A Tabela 2 resume o conjunto, com o tipo e o valor de referência adotados no cenário-base. Os tipos indicados são os observados no JSON de entrada, quando disponível, e restrições conceituais como frações entre zero e um não substituem o esquema de validação da versão executada.

Tabela 2. Quadro-resumo das variáveis de perturbação
Valores de referência conforme o cenário-base descrito na Seção 2.

ID	Variável	Tipo	Valor de Referência	Situação
V1	FIPS_county_code	Inteiro	55025	Executada
V2	cow_times_milked_per_day	Inteiro	3 ordenhas por dia	Executada
V3	rations.feeds	Estrutura composta	A confirmar	Executada
V4	simulate_genetics	Booleano	false	Executada
V5	milking_cow_fraction	Decimal	0,8356	Executada

ID	Variável	Tipo	Valor de Referência	Situação
V6	`parity_fractions`	Objeto JSON	0,36; 0,26; 0,18; 0,11; 0,09	Executada
V7	`user_defined_ration_tolerance`	Numérico	Não confirmado	Executada

3.2. Variável 1: Localização por Código FIPS

Variável: `FIPS_county_code`.

Descrição: identifica o condado dos Estados Unidos associado à configuração da fazenda, e é a única das sete variáveis que reside no arquivo de configuração geral.

Comportamento observado: executada. Os códigos 42007 e 16065 produzem, respectivamente, 2,13% a menos e 5,13% a mais que a referência 55025, com séries distintas nos 365 dias. Os resultados estão na Subseção 4.6.

3.3. Variável 2: Frequência de Ordenha

Variável: `cow_times_milked_per_day`.

Descrição: representa a frequência de ordenha informada ao modelo, fixada em três ordenhas diárias no cenário-base.

Comportamento observado: executada. As saídas se separam em dois grupos, com diferença acumulada de 35.988,51 kg em 365 dias entre eles, e sem diferença detectada dentro de cada grupo. Os resultados estão na Subseção 4.3.

3.4. Variável 3: Composição das Rações

Variável: `rations.feeds`.

Descrição: reúne as rações definidas para cada grupo de animais no arquivo de alimentação.

Comportamento observado: executada. Os três ingredientes testados reduzem o acumulado anual em relação à dieta base, entre 0,06% e 1,20%. As quantidades efetivamente alteradas não constam dos arquivos, de modo que o contraste é entre dietas e não por unidade de inclusão. Os resultados estão na Subseção 4.7.

3.5. Variável 4: Simulação Genética

Variável: `simulate_genetics`.

Descrição: variável booleana que aciona o módulo de genética, desativada no cenário-base.

Comportamento observado: executada. O cenário com o módulo ativado acumula 3.938,20 kg a mais que a referência, o equivalente a 0,68%, com séries diárias distintas nos 365 dias. Os resultados estão na Subseção 4.5.

3.6. Variável 5: Fração de Vacas em Lactação

Variável: `milking_cow_fraction`.

Descrição: representa a proporção informada de vacas em lactação, fixada em 0,8356 no cenário-base.

Comportamento observado: executada. Ambos os valores alternativos superam a referência no acumulado anual, e a resposta não é monotônica em relação à fração informada. Os resultados estão na Subseção 4.4.

3.7. Variável 6: Distribuição das Paridades

Variável: `parity_fractions`.

Descrição: objeto JSON com chaves textuais e valores decimais que caracteriza a composição do rebanho por ordem de parto, com os valores `{"1":0.36, "2":0.26, "3":0.18, "4":0.11, "5":0.09}` no cenário-base.

Comportamento observado: executada. Os três vetores alternativos diferem da referência interna S0 entre $-2{,}76\%$ e $+2{,}97\%$. Os resultados estão na Subseção 4.8.

3.8. Variável 7: Tolerância da Ração Definida pelo Usuário

Variável: `user_defined_ration_tolerance`.

Descrição: margem permitida nas inclusões dos ingredientes de uma ração definida pelo usuário, empregada na construção dos limites do otimizador conforme a documentação pública da API.

Comportamento observado: executada. A passagem de 0,0 para 0,1 eleva o acumulado em 0,42%, enquanto 0,1 e 0,9 produzem arquivos idênticos. Os resultados estão na Subseção 4.9.

4. Cenários Testados e Resultados

Esta seção reúne os resultados já apurados. A Subseção 4.1 estabelece a rodada de referência, e as Subseções 4.2 a 4.9 tratam, uma a uma, das sete variáveis executadas até o momento.

4.1. Arquivos Recebidos e Método de Conferência

Foram analisados 24 CSVs, fornecidos pelo grupo utilizando o RuFaS: cinco de ordenha, três de fração lactante, dois de genética, três de FIPS, quatro de rações, quatro de paridade e três de tolerância no contexto da ração do animal.

O indicador principal é a coluna `AnimalModuleReporter.report_herd_statistics_data.daily_milk_production(kg/day)`, associada a `RufasTime.simulation_day(simulationday)`. Todos os arquivos contêm exatamente 365 valores válidos dessa produção, cobrindo os dias 0 a 364, sem lacunas nem dias duplicados na série.

Há um cuidado a observar na estrutura do CSV. A tabela exportada combina séries de comprimentos diferentes: a produção agregada tem 365 registros, enquanto os registros individuais ocupam milhares de linhas. O dia do registro individual é a coluna `Animal ModuleReporter.report_milk.milk_data_at_milk_update.simulation_day(simulationday)`. Assim, as colunas agregadas e individuais não devem ser interpretadas como observações do mesmo dia apenas por estarem na mesma linha.

Como conferência independente, a coluna individual `estimated_daily_milk_produced` foi somada por seu próprio dia. Em todos os cenários, o resultado coincide com a produção agregada, com diferença máxima inferior a 10^{-9} kg/dia, atribuível à aritmética de ponto flutuante. Não foram encontrados pares duplicados de identificador de vaca e dia nos registros individuais. Essa conferência valida a extração dos indicadores, mas não substitui a auditoria das configurações da simulação.

4.2. Exemplo Padrão Inicial

O exemplo padrão inicial, referido como S0, consiste na execução do cenário-base descrito na Seção 2, sem nenhuma alteração de parâmetro. Ele fornece os valores de referência contra os quais todos os demais cenários são comparados.

Tabela 3. Resultados do exemplo padrão inicial (S0)
Valores apurados nos CSVs de saída do cenário-base, ano de 2015.

Métrica	**Valor**
Produção acumulada em 365 dias (kg)	575.730,29
Produção média diária do rebanho (kg)	1.577,34
Vacas lactantes no dia 0	38
Vacas lactantes-dia acumuladas	14.487
Produção normalizada P_s (kg por lactante-dia)	39,74

O indicador P_s divide a produção acumulada pelo total de vacas lactantes-dia. Ele permite distinguir variações que decorrem do tamanho do grupo produtivo daquelas que decorrem da produção por animal, distinção necessária na leitura dos resultados da Subseção 4.3.

4.3. Frequência de Ordenha

Foram gerados cinco arquivos, de 1 a 5 ordenhas diárias. A Tabela 4 apresenta o acumulado anual de cada um.

Tabela 4. Produção nos arquivos identificados pela frequência de ordenha
Variação calculada em relação a S0. Fonte: CSVs fornecidos pelo grupo; elaboração própria.

Valor	**Total (kg)**	**Média (kg/dia)**	**Δ (kg)**	**Δ (%)**
1	539.741,78	1.478,74	−35.988,51	−6,25

Valor	Total (kg)	Média (kg/dia)	Δ (kg)	Δ (%)
2	539.741,78	1.478,74	−35.988,51	−6,25
3 (S0)	575.730,29	1.577,34	0,00	0,00
4	575.730,29	1.577,34	0,00	0,00
5	575.730,29	1.577,34	0,00	0,00

Os arquivos de 1 e 2 ordenhas são idênticos entre si. Ambos apresentam 35.988,51 kg a menos que S0, uma redução de 6,25%. A diferença de leite em relação a S0 está presente nos 365 dias. O número acumulado de vacas lactantes-dia permanece 14.487, e o indicador P_s passa de 39,74 para 37,26 kg por vaca lactante-dia.

Os dados demonstram dois grupos de saídas distintos, mas não demonstram aumentos progressivos a cada ordenha adicional. A igualdade pode decorrer do tratamento desses valores pelo modelo ou da preparação e exportação dos experimentos.

Na leitura da Figura 1, a separação das curvas evidencia a diferença entre os dois grupos durante o período. A coincidência dentro de cada grupo impede afirmar um efeito adicional entre 1 e 2 ou entre 3, 4 e 5 ordenhas.

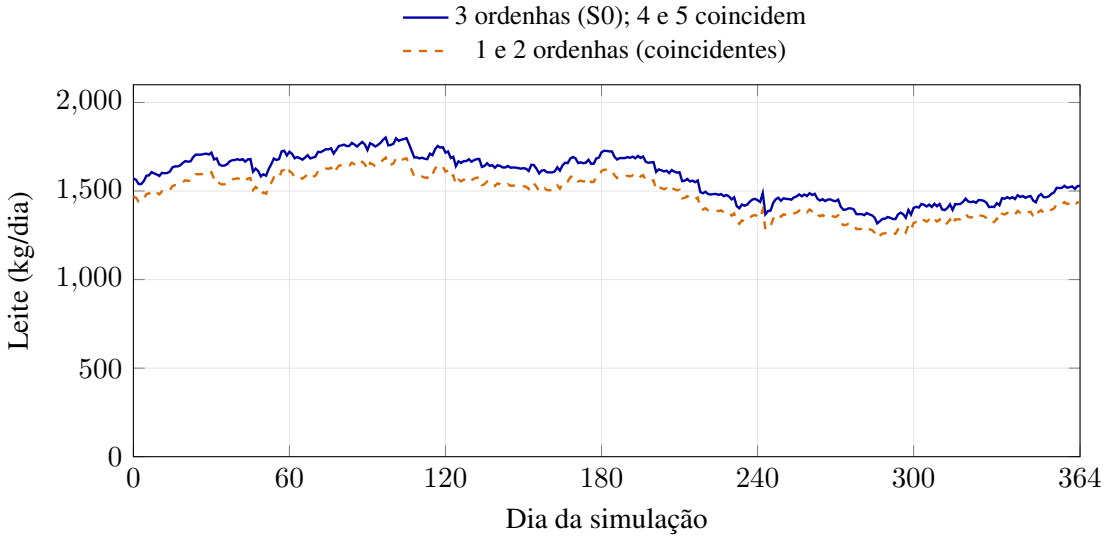


Figure 1: Produção diária por grupo de ordenha. As cinco entradas rotuladas resultam em duas curvas distintas. Cada curva reúne 365 observações, sem suavização. Fonte: CSVs fornecidos pelo grupo; elaboração própria.

4.4. Fração de Vacas em Lactação

Foram gerados arquivos para as frações 0,4 e 1, além da referência de 0,8356. A Tabela 5 apresenta o acumulado anual de cada um.

Tabela 5. Produção nos arquivos identificados pela fração lactante

Variação calculada em relação a S0. Fonte: CSVs fornecidos pelo grupo; elaboração própria.

Valor	Total (kg)	Média (kg/dia)	Δ (kg)	Δ (%)
0,8356	575.730,29	1.577,34	0,00	0,00
0,4	586.135,69	1.605,85	+10.405,40	+1,81
1	584.857,10	1.602,35	+9.126,81	+1,59

As duas alternativas diferem de S0 nos 365 dias. O cenário 0,4 acumula 10.405,40 kg a mais que a referência, o equivalente a 1,81%, e o cenário 1 acumula 9.126,81 kg a mais, ou 1,59%. Essa resposta anual não é monotônica em relação à fração informada.

O cenário 0,4 começa com 19 vacas marcadas como lactantes e 765,31 kg de leite no dia 0, contra 38 e 1.569,99 kg em S0. Ao final dos 365 dias, entretanto, o acumulado é maior. Isso mostra por que a comparação não deve se limitar ao primeiro dia nem presumir proporcionalidade entre a fração inicial e o total anual. Os dados quantificam a trajetória resultante, e a explicação dos mecanismos de reprodução, composição do rebanho ou produção individual exige uma análise adicional da execução.

Tabela 6. População lactante observada e produção normalizada

Fonte: CSVs fornecidos pelo grupo; elaboração própria.

Fração	Lactantes no dia 0	Lactantes-dia	P_s (kg/lactante-dia)
0,8356	38	14.487	39,74
0,4	19	14.004	41,85
1	46	14.633	39,97

Na leitura da Figura 2, o início com menor produção no cenário 0,4 não determina o resultado anual. A comparação da curva inteira com os totais da tabela demonstra a necessidade de acompanhar a evolução do rebanho, em vez de extrapolar o primeiro dia.

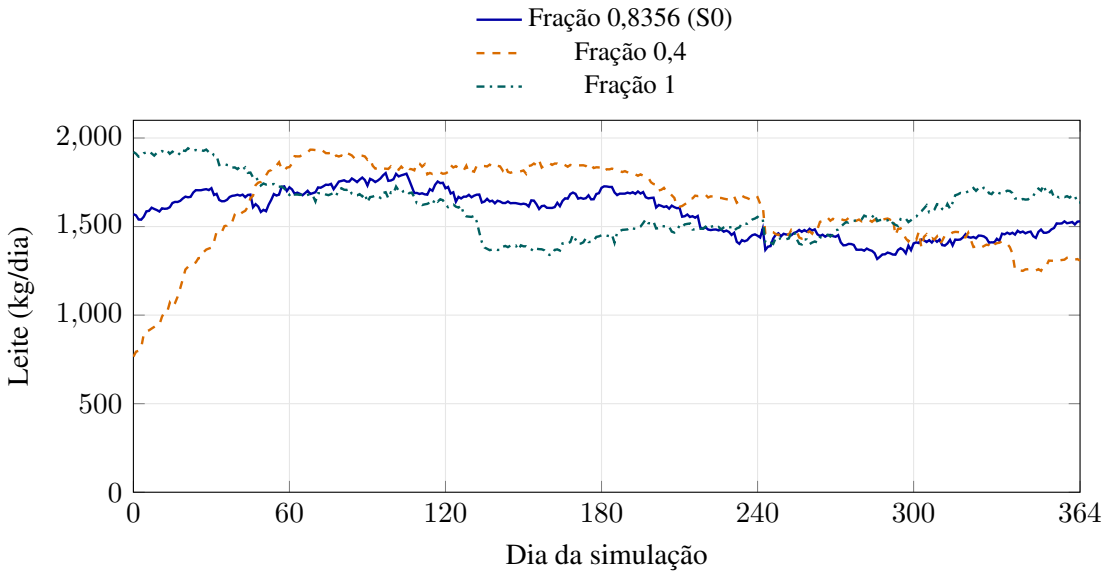


Figure 2: Produção diária para as três frações lactantes. A vantagem ou desvantagem diária varia ao longo da trajetória, e o acumulado considera todos os 365 dias. Mesma escala vertical da Figura 1. Fonte: CSVs fornecidos pelo grupo; elaboração própria.

4.5. Simulação Genética

Foram gerados dois arquivos, correspondentes ao módulo desativado e ativado. A Tabela 7 apresenta o acumulado anual de cada um.

Tabela 7. Produção com os rótulos de simulação genética

Variação calculada em relação a S0. Fonte: CSVs fornecidos pelo grupo; elaboração própria.

Valor	Total (kg)	Média (kg/dia)	Δ (kg)	Δ (%)
`false`	575.730,29	1.577,34	0,00	0,00
`true`	579.668,48	1.588,13	+3.938,20	+0,68

O arquivo identificado por `true` apresenta 3.938,20 kg a mais no acumulado, ou 10,79 kg/dia a mais na média. As séries de leite diferem nos 365 dias. Os dois cenários começam com 38 vacas lactantes, e o acumulado de vacas lactantes-dia é 14.536 com `true`, contra 14.487 com `false`. A produção normalizada passa de 39,74 para 39,88 kg por vaca lactante-dia.

Existe, portanto, diferença observada associada ao cenário rotulado como genética ativada. O contraste não constitui, isoladamente, uma estimativa de ganho genético causal ou de significância estatística, pois não há repetições independentes com sementes documentadas nem as configurações completas de cada execução.

Na leitura da Figura 3, a comparação deve ser acompanhada do cálculo acumulado, pois a diferença média é pequena em relação ao nível diário de produção, mas resulta em 3.938,20 kg ao longo do ano.

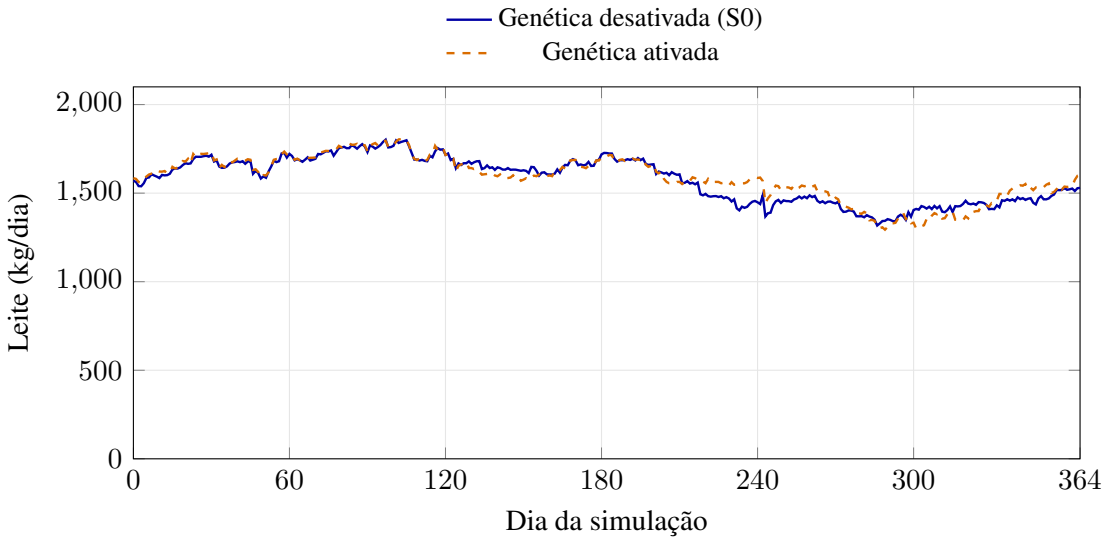


Figure 3: Produção diária nos dois cenários de genética. A proximidade visual das curvas é compatível com a diferença acumulada de 0,68%, e proximidade não significa igualdade. Mesma escala vertical das figuras anteriores. Fonte: CSVs fornecidos pelo grupo; elaboração própria.

4.6. Localização por Código FIPS

A referência deste grupo é o código FIPS 55025, idêntico a S0. Os rótulos 42007 e 16065 identificam os outros códigos testados. Por se tratar de um identificador de localização, o código não deve ser interpretado como uma variável quantitativa ordenada.

Tabela 8. Localização por código FIPS: comparação com S0

Fonte: CSVs fornecidos pelo grupo; elaboração própria.

Cenário	Total (kg)	Média (kg/dia)	Δ (kg)	Δ (%)
55025	575.730,29	1.577,34	0,00	0,00
42007	563.452,21	1.543,70	−12.278,07	−2,13
16065	605.291,08	1.658,33	+29.560,80	+5,13

O cenário 42007 apresenta 12.278,07 kg a menos que 55025, o equivalente a 2,13%, e o 16065 apresenta 29.560,80 kg a mais, ou 5,13%. Ambos diferem da referência nos 365 dias. Há, portanto, diferença observada de leite entre os cenários de localização.

Na leitura da Figura 4, as curvas mostram as trajetórias associadas aos três códigos, e os totais quantificam o saldo de cada trajetória ao longo do ano.

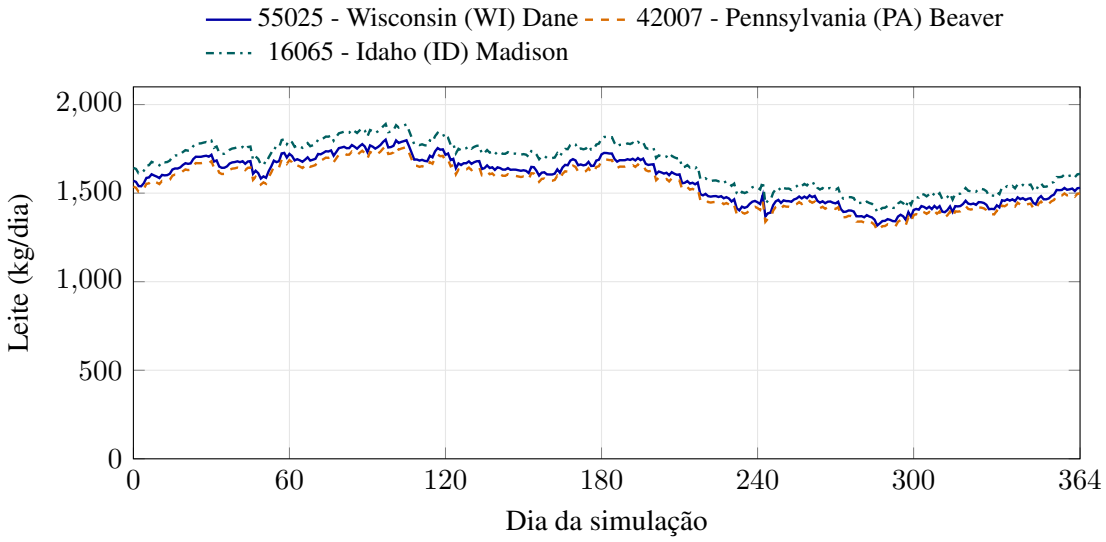


Figure 4: Localização por código FIPS: séries diárias sem suavização, com 365 observações por cenário e a mesma escala vertical das figuras anteriores. Fonte: CSVs fornecidos pelo grupo; elaboração própria.

4.7. Composição das Rações e Ingredientes

A referência é o S0. Os demais arquivos identificam ingredientes: o ID 50 corresponde a `Corn_Silage`, o ID 302 a `Farm_ES_Midwest_BP_Blend` e o ID 44 a `Corn_Grain_Dry`. A quantidade alterada corresponde a cerca de 90% da alimentação dos animais, sendo substituída pelas rações associadas a cada ID..

Tabela 9. Composição das rações e ingredientes: comparação com S0

Fonte: CSVs fornecidos pelo grupo; elaboração própria.

Cenário	Total (kg)	Média (kg/dia)	Δ (kg)	Δ (%)
S0	575.730,29	1.577,34	0,00	0,00
ID 50	571.696,54	1.566,29	−4.033,74	−0,70
ID 302	568.849,29	1.558,49	−6.881,00	−1,20
ID 44	575.404,29	1.576,45	−325,99	−0,06

Os três cenários apresentam menor acumulado que a dieta base: o ID 50 com 4.033,74 kg a menos, ou 0,70%; o ID 302 com 6.881,00 kg a menos, ou 1,20%; e o ID 44 com 325,99 kg a menos, ou 0,06%. Todos diferem de S0 nos 365 dias. A pequena diferença anual do ID 44 não significa igualdade das séries diárias.

Na leitura da Figura 5, as curvas permitem observar aproximações e afastamentos da dieta base.

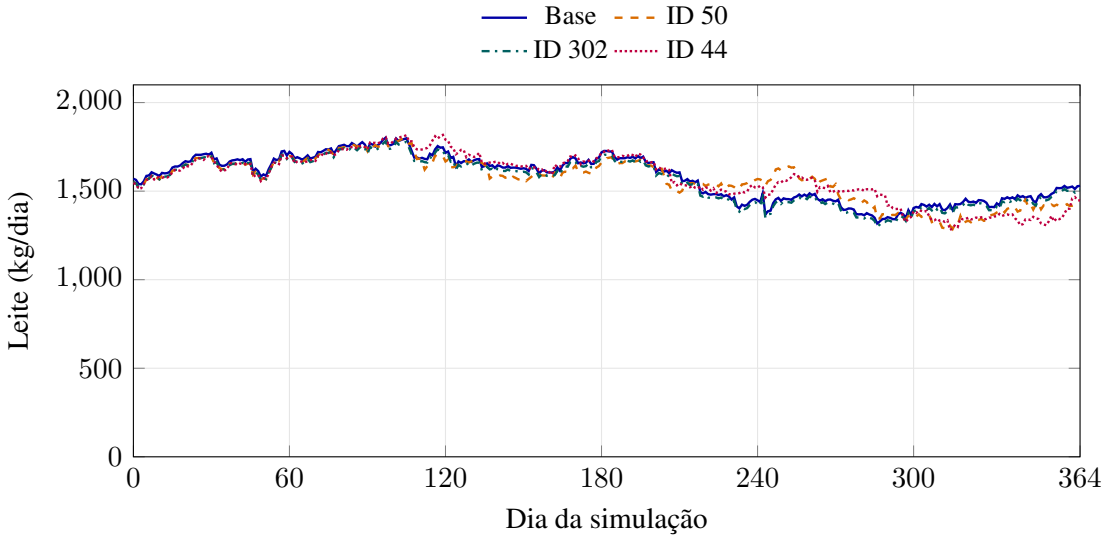


Figure 5: Composição das rações e ingredientes: séries diárias sem suavização, com 365 observações por cenário e a mesma escala vertical das figuras anteriores. Fonte: CSVs fornecidos pelo grupo; elaboração própria.

4.8. Distribuição das Paridades

A referência interna S0 é o arquivo cujo nome contém o vetor (0,36; 0,26; 0,18; 0,11; 0,09).

Tabela 10. Vetores de paridade identificados nos nomes dos CSVs
Fonte: CSVs fornecidos pelo grupo; elaboração própria.

Cenário	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
S0	0,36	0,26	0,18	0,11	0,09
S1	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
S2	0,55	0,25	0,12	0,05	0,03
S3	0,06	0,10	0,20	0,30	0,34

Todos os vetores somam 1. Cada contraste modifica a distribuição inteira, e não uma fração isolada.

Tabela 11. Distribuição das paridades: comparação com S0
Fonte: CSVs fornecidos pelo grupo; elaboração própria.

Cenário	Total (kg)	Média (kg/dia)	Δ (kg)	Δ (%)
S0	575.730,29	1.577,34	0,00	0,00
S1	570.000,49	1.561,65	−5.729,80	−1,00

Cenário	Total (kg)	Média (kg/dia)	Δ (kg)	Δ (%)
S2	592.835,00	1.624,21	+17.104,72	+2,97
S3	559.814,21	1.533,74	−15.916,08	−2,76

Em relação a S0, a distribuição uniforme S1 apresenta 5.729,80 kg a menos, ou 1,00%; a S2 apresenta 17.104,72 kg a mais, ou 2,97%; e a S3 apresenta 15.916,08 kg a menos, ou 2,76%. Os resultados demonstram diferenças entre distribuições do rebanho, sem estabelecer uma relação causal isolada com qualquer classe de paridade.

Na leitura da Figura 6, a referência é S0.

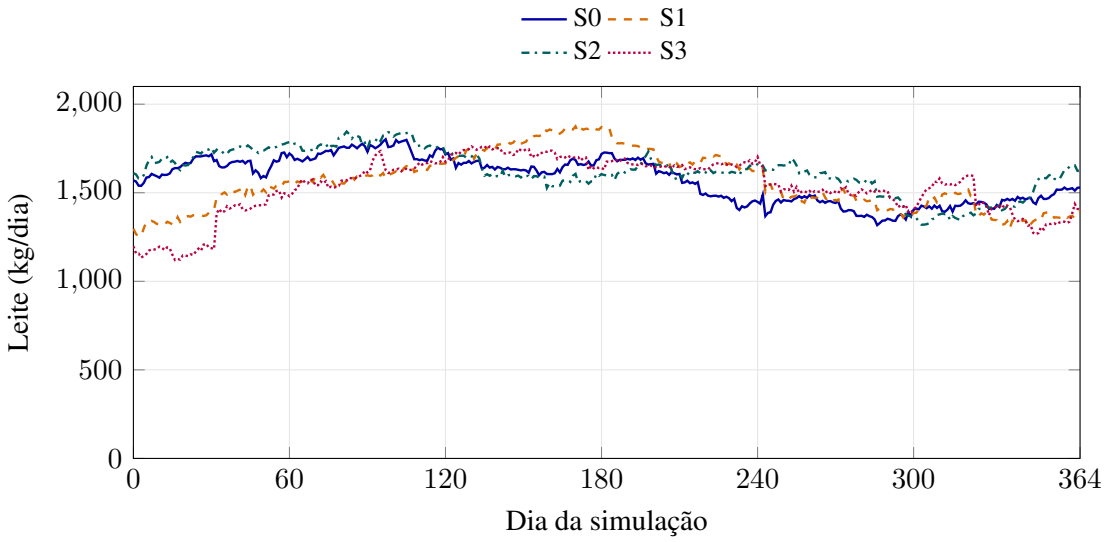


Figure 6: Distribuição das paridades: séries diárias sem suavização, com 365 observações por cenário e a mesma escala vertical das figuras anteriores. Fonte: CSVs fornecidos pelo grupo; elaboração própria.

4.9. Tolerância da Ração Definida pelo Usuário

Adota-se como referência interna T0 o arquivo de tolerância 0,0, com 573.332,79 kg. Essa escolha fornece um contraste explícito entre os valores recebidos, mas não estabelece que 0,0 seja o padrão oficial do modelo ou o valor usado em S0. Os arquivos de 0,1 e 0,9 são idênticos entre si e apresentam a mesma saída de S0.

Tabela 12. Tolerância da ração definida pelo usuário: comparação com T0

Fonte: CSVs fornecidos pelo grupo; elaboração própria.

Cenário	Total (kg)	Média (kg/dia)	Δ (kg)	Δ (%)
0,0	573.332,79	1.570,77	0,00	0,00
0,1	575.730,29	1.577,34	+2.397,50	+0,42
0,9	575.730,29	1.577,34	+2.397,50	+0,42

A passagem de 0,0 para 0,1 corresponde a 2.397,50 kg a mais no acumulado, ou 0,42%, equivalente a 6,57 kg/dia na média. O valor 0,9 produz o mesmo CSV de 0,1, e não foi detectado efeito adicional entre esses dois valores. A diferença frente a T0 ocorre em 125 dos 365 dias.

Na leitura da Figura 7, duas curvas representam os três arquivos, pois 0,1 e 0,9 coincidem. A proximidade visual exige consultar também a diferença numérica. Os dados contrariam uma afirmação geral de ausência de diferenças entre todos os cenários de tolerância, mas a divergência com a documentação anterior deve ser resolvida pela identificação da versão e das entradas efetivamente aplicadas.

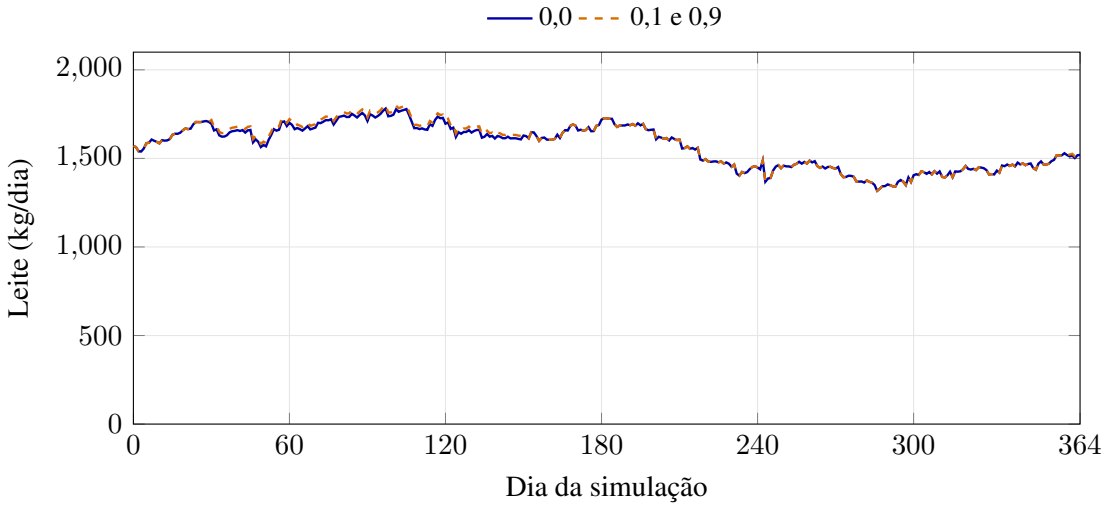


Figure 7: Tolerância da ração definida pelo usuário: séries diárias sem suavização, com 365 observações por cenário e a mesma escala vertical das figuras anteriores. Fonte: CSVs fornecidos pelo grupo; elaboração própria.

5. Considerações Finais

A investigação confirma que a produção de leite simulada pelo RuFaS responde a alterações nos parâmetros de entrada. As sete variáveis levantadas na Seção 3 foram executadas e tiveram o efeito mensurado, com diferenças que vão de 0,06% no caso do ingrediente de menor impacto a 6,25% no caso da frequência de ordenha.

Três ressalvas acompanham esse resultado. A primeira é que a atribuição causal exige confirmar que apenas o fator indicado foi modificado em cada execução, o que depende do registro das entradas completas e das sementes utilizadas. A segunda é que quatro achados pedem investigação adicional: a coincidência entre os arquivos de 1 e 2 ordenhas e entre os de 3, 4 e 5; a resposta não monotônica da fração lactante; e a coincidência entre os arquivos de tolerância 0,1 e 0,9. Por fim, a alteração da raça bovina para a vaca Jersey não demonstra impacto nenhum na geração de perturbações na produção de leite.

Referências

RUFAS. “Ruminant Farm System Model (RuFaS) – Scientific Documentation”. v.1, atualizado em 18 de março de 2026.

SILVESTRINI, K. L. G.; PÁDUA, E. O.; MARTINS, F. A.; SANTOS, T. F.; MATOS, E. F. B.; FREITAS, E. N. A.; FREITAS, L. A. “Dicionário de Dados do RuFaS (Ruminant Farm System Model): Módulos Animal, Dejetos, Solo e Cultivo, e Armazenamento de Ração”. Instituto Federal de Goiás, Câmpus Inhumas.

RUFAS. Repositório de código-fonte, branch `dev`: `github.com/RuminantFarmSystems/RuFaS`.